Paskaita 4

Integralai su parametrais ir kelių kintamųjų integralai

Tikslai. *Kartotinio integralo integravimo tvarką galime keisti tik esant tinkamai prielaidai. Perkeliant ribą ar išvestinę po integralo ženklu, integralui su parametru taip pat reikia įverčio. Šias sąlygas pritaikysime Gauso integralui. Tada nagrinėsime netiesioginį integralą, kuris nekonverguoja absoliučiai.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Patikrinti neneigiamumą arba absoliutųjį integruojamumą prieš keičiant integravimo tvarką.
- Taikyti jakobiano daugiklį polinėse koordinatėse.
- Nurodyti integruojamąją majorantę ribai ar išvestinei parametro atžvilgiu.
- Atskirti ribą baigtiniame intervale nuo tolygiojo liekanos įverčio.

4.1 Integravimo tvarkos keitimas

Pagal dominuojamojo konvergavimo Teoremą 3.5 ribą po integralo ženklu galima perkelti, kai visą seką aprėžia viena integruojama funkcija. Dviem integravimams naudosime toliau pateiktą pamatinį faktą. Kaip ir M1–M3, šis cituojamas faktas nekeičia juo paremtų įrodymų statuso.

Teorema 4.1 (M4: Fubinio ir Tonelio teorema · *cituojama*)**.** *Tegul d_1, d_2 yra teigiami sveikieji skaičiai. Faktas M4 apima ir šias matumo sandauginėje erdvėje savybes: Lebego prasme mati funkcija f erdvėje $\mathbb{R}^{d_1}$ apibrėžia mačiąją funkciją $(x, y) \mapsto f(x)$ erdvėje $\mathbb{R}^{d_1+d_2}$. Atskiru atveju mačiajai aibei $A \subset \mathbb{R}^{d_1}$ sandauga $A \times \mathbb{R}^{d_2}$ yra mati. Tas pats galioja antrajai koordinatei: funkcija $(x, y) \mapsto g(y)$ yra mati, jei funkcija g yra mati erdvėje $\mathbb{R}^{d_2}$. Šią savybę taip pat galima gauti sukeitus koordinates pagal M5.*
Tegul h yra mati Lebego prasme erdvėje $\mathbb{R}^{d_1} \times \mathbb{R}^{d_2}$. Jei $h \geq 0$, jos pjūviai yra mačiosios funkcijos beveik visur, kartotiniai integralai apibrėžiami kaip neneigiamų funkcijų integralai ir

$$\int h(x,y)\,\mathrm{d}(x,y) = \int_{\mathbb{R}^{d_1}} \left(\int_{\mathbb{R}^{d_2}} h(x,y)\,\mathrm{d}y \right) \mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^{d_2}} \left(\int_{\mathbb{R}^{d_1}} h(x,y)\,\mathrm{d}x \right) \mathrm{d}y.$$

Reikšmės gali būti begalinės. Jei funkcija h įgyja kompleksines reikšmes ir $\int |h| < \infty$, pjūviai yra integruojami beveik visur, jų integralai yra integruojamos funkcijos, o tos pačios lygybės galioja su baigtinėmis reikšmėmis. Neapibrėžtiems pjūviams išimtinėse nulinio mato aibėse galima priskirti nulį.

Teiginys pateiktas Stein–Shakarchi knygoje *Real Analysis*, 2 sk., §3.1, Teoremose 3.1–3.2

ir Išvadoje 3.7. Axler knygos §5B pateikta sandauginio mato formuluotė. Sąlyga apie pjūvių matumą beveik visur reikalinga pilnajam Lebego matui. Nulinio mato mačioji aibė plokštumoje gali turėti vieną nematų pjūvį.

Pavyzdžiui, funkcija $h(x,y) = e^{-x^2}e^{-y^2}$ yra neneigiama. Pagal Tonelio teoremą jos integralas plokštumoje lygus dviejų vienodų vienmačių integralų sandaugai. Jį apskaičiuosime kitame skyrelyje.

Abu kartotiniai integralai gali egzistuoti, bet būti nelygūs. Kvadrate $(0,1)^2$ apibrėžkime

$$h(x,y) = \frac{x^2 - y^2}{(x^2+y^2)^2}.$$

Fiksuotam $x > 0$ pirmykštė funkcija kintamojo y atžvilgiu yra $y/(x^2+y^2)$. Fiksuotam $y > 0$ pirmykštė funkcija kintamojo x atžvilgiu yra $-x/(x^2+y^2)$. Todėl

$$\int_0^1 \left(\int_0^1 h(x,y)\,\mathrm{d}y \right) \mathrm{d}x = \frac{\pi}{4}, \qquad \int_0^1 \left(\int_0^1 h(x,y)\,\mathrm{d}x \right) \mathrm{d}y = -\frac{\pi}{4}.$$

Modulio integralas yra begalinis, kaip parodys skaičiavimas polinėse koordinatėse skyrelyje § 4.2. Fubinio teoremos integruojamumo prielaida negalioja.

4.2 Polinės koordinatės ir Gauso integralas

Teorema 4.2 (M5: kintamųjų keitimas · *cituojama*)**.** *Tegul V ir U yra atviri erdvės $\mathbb{R}^d$ poaibiai, o $\Phi : V \to U$ yra C^1 klasės bijekcija, kurios atvirkštinis atvaizdavimas taip pat yra C^1 klasės. Neneigiamai mačiajai funkcijai h aibėje U galioja*

$$\int_U h(x)\,\mathrm{d}x = \int_V h(\Phi(y))\,|\det D\Phi(y)|\,\mathrm{d}y.$$

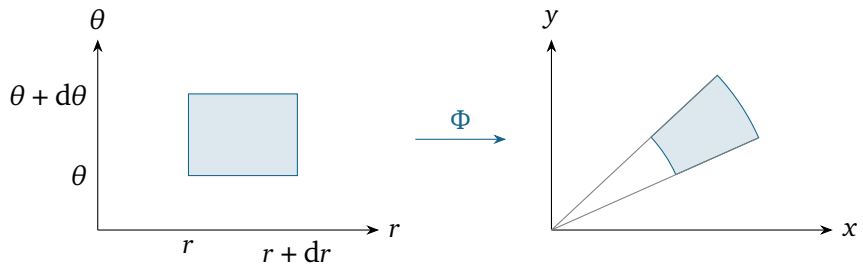
Formulė taip pat galioja integruojamai kompleksinei funkcijai h. Faktas M5 apima ir radialinę formulę. Mačiajai funkcijai h, priklausančiai tik nuo spindulio ir neneigiamai arba absoliučiai integruojamai su radialiniu svoriu, galioja

$$\int_{\mathbb{R}^d} h(|x|)\,\mathrm{d}x = |S^{d-1}| \int_0^\infty h(r) r^{d-1}\,\mathrm{d}r.$$

Čia $|S^{d-1}|$ reiškia įprastą vienetinės sferos $(d-1)$-matį paviršiaus plotą, o ne jos d-matį Lebego matą. Vienmatėje erdvėje $|S^0| = 2$.

Žr. Strichartz, *The Way of Analysis*, §§15.2.3–15.2.4. Radialinė formulė suprantama su ta pačia neneigiamumo arba absoliučiojo integruojamumo sąlyga. Sferos plotą apskaičiuosime 13-ojoje paskaitoje.

Plokštumos polinių koordinačių atvaizdavimo $\Phi(r,\theta) = (r\cos\theta, r\sin\theta)$ determinantas lygus r. Imkime $r > 0$ ir $-\pi < \theta < \pi$. Šio atvaizdavimo vaizdas yra visa plokštuma, išskyrus nulinio mato spindulį. Koordinačių ląstelė ir jos vaizdas paaiškina daugiklį r.



Stačiakampio plotas koordinačių plokštumoje yra $\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$. Jo vaizdo ploto daugiklis yra r, kurį duoda jakobianas.

Skyrelio § 4.1 kontrpavyzdyje funkcijos modulis, įskaitant ploto daugiklį, yra $|\cos(2\theta)|/r$. Kai $0 < r < 1$ ir $0 < \theta < \pi/8$, kampinis daugiklis yra ne mažesnis už $1/\sqrt{2}$, o $\int_0^1 \mathrm{d}r/r = \infty$. Tai įrodo nurodytą absoliučiojo integruojamumo negaliojimą.

Teorema 4.3 (Gauso integralas). *Gauso funkcijai galioja*

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\pi}, \qquad \int_{\mathbb{R}} e^{-ax^2/2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\frac{2\pi}{a}} \quad (a > 0). \tag{4.1}$$

Įrodymas. Pirmasis integralas yra baigtinis: už intervalo $[-1, 1]$ ribų jo pointegralinė funkcija neviršija $e^{-|x|}$. Pažymėkime teigiamą integralo reikšmę raide J. Taikydami Tonelio teoremą ir polines koordinates, gauname

$$J^2 = \int_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}(x,y) = 2\pi \int_0^\infty e^{-r^2} r\,\mathrm{d}r = \pi.$$

Teigiamoji kvadratinė šaknis duoda $J = \sqrt{\pi}$. Keitinys $y = \sqrt{a/2}\,x$ duoda antrąją formulę. ∎

4.3 Tolydumas ir diferencijavimas po integralo ženklu

Integruojamoji majorantė yra neneigiama integruojama funkcija, aprėžianti nagrinėjamų funkcijų modulius. Svarbu, kad majorantė būtų viena: kiekvienam parametrui atskirai parinktas įvertis nebūtinai leidžia pereiti prie ribos.

Teorema 4.4 (Integralai su parametrais). *Tegul $E \subset \mathbb{R}^d$ yra mačioji aibė, $J \subset \mathbb{R}$ yra atviras intervalas, o $f : J \times E \to \mathbb{C}$ yra funkcija. Tarkime, funkcija $f(t,\cdot)$ yra mati kiekvienam $t \in J$. Jei funkcija $f(t,x)$ yra tolydi kintamojo t atžvilgiu beveik kiekvienam x ir kiekvieno $t_0 \in J$ aplinkoje turi vieną integruojamąją majorantę, tai funkcija $H(t) = \int_E f(t,x)\,\mathrm{d}x$ yra tolydi.*

Diferencijavimo atveju vietoj tolydumo ir pačios funkcijos majorantės sąlygų tarkime, kad funkcija $f(t,x)$ yra C^1 klasės kintamojo t atžvilgiu beveik kiekvienam x, funkcija $f(t_0,\cdot)$ yra integruojama vienam $t_0 \in J$, o kiekvienam kompaktiniam daliniam intervalui $K \subset J$ egzistuoja neneigiama funkcija $g_K \in L^1(E)$ ir nulinio mato aibė $N_K \subset E$, kurioms $|\partial_t f(t,x)| \le g_K(x)$ visiems $t \in K$ ir $x \in E \setminus N_K$. Tada funkcija H yra C^1 klasės ir

$$H'(t) = \int_E \partial_t f(t,x)\,\mathrm{d}x. \tag{4.2}$$

Įrodymas. Tolydumui įrodyti imkime bet kurią seką $t_n \to t$ nurodytoje aplinkoje. Pointegralinės funkcijos konverguoja beveik visur ir turi bendrą šios aplinkos majorantę. Dominuojamojo konvergavimo teorema duoda $H(t_n) \to H(t)$. Pagal tolydumo intervale kriterijų sekomis gauname teiginį.

Diferencijavimui parinkime kompaktinį dalinį intervalą, kuriam priklauso t_0 ir t, ir šiek tiek didesnį kompaktinį dalinį intervalą, kuriam priklauso $t+h$, kai h pakankamai mažas. Pagal pagrindinę realiosios analizės teoremą $|f(t,x)|$ neviršija $|f(t_0,x)| + |t-t_0|g(x)$, kur funkcija g tame intervale aprėžia išvestines. Todėl šios funkcijos yra integruojamos. Skirtuminiai santykiai yra mačiosios funkcijos ir tenkina

$$\begin{aligned} &\frac{f(t+h,x)-f(t,x)}{h} \\ &\quad = \int_0^1 \partial_t f(t+uh,x)\,\mathrm{d}u, \\ &\left|\frac{f(t+h,x)-f(t,x)}{h}\right| \le g(x). \end{aligned}$$

Jie konverguoja beveik visur į $\partial_t f(t,x)$. Pritaikę dominuojamojo konvergavimo teoremą kiekvienai sekai $h \to 0$, įrodome išvestinės formulę. Išvestinės yra mačiosios funkcijos, nes jos yra mačiųjų skirtuminių santykių ribos. Jos yra tolydžios kintamojo t atžvilgiu ir turi tą pačią lokalią majorantę, todėl pagal pirmąją dalį išvestinė H' yra tolydi. ∎

Gauso funkcijos $f(a,x) = e^{-ax^2/2}$ parametrą a apribokime intervalu $[a_0, a_1]$, kur $a_0 > 0$. Jos išvestinė turi majorantę $(x^2/2)e^{-a_0x^2/2}$, kuri yra integruojama, nes eksponentinis mažėjimas begalybėje yra spartesnis už bet kurį laipsninį mažėjimą. Todėl

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}a}\int_{\mathbb{R}} e^{-ax^2/2}\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}} x^2 e^{-ax^2/2}\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{2a}\sqrt{\frac{2\pi}{a}}.$$

Paskutinė lygybė gaunama diferencijuojant jau apskaičiuotą reikšmę.

Kompaktiniame parametro intervale a yra teigiamu atstumu nuo nulio. Jo minimumas a_0 suteikia vieną mažėjimo įvertį visoms to intervalo parametro reikšmėms. Vienos majorantės visiems teigiamiems parametrams kartu nereikia. Kai intervalas artėja prie nulio, ši majorantė keičiasi. Integralų su parametrais teorema pagrindžia būtent pirmiau suformuluotą lokalųjį teiginį.

4.4 Gauso funkcijos transformacija

Teorema 4.5. *Kiekvienam $k \in \mathbb{R}$ galioja*

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2/2} e^{-\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}x = \sqrt{2\pi}\, e^{-k^2/2}. \tag{4.3}$$

Įrodymas. Pažymėkime integralą simboliu $H(k)$. Pointegralinės funkcijos ir jų išvestinės parametro k atžvilgiu turi majorantes $e^{-x^2/2}$ ir $|x|e^{-x^2/2}$. Pagal integralų su parametrais teoremą $H'(k) = -\mathrm{i}\int xe^{-x^2/2}e^{-\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}x$. Kadangi $(e^{-x^2/2})' = -xe^{-x^2/2}$, integruokime dalimis intervale $[-R,R]$. Po to pasinaudokime absoliučiuoju konvergavimu ir nykstančiais kraštiniais nariais. Gauname

$$H'(k) = \mathrm{i}\int_{\mathbb{R}} (e^{-x^2/2})' e^{-\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}x = -kH(k).$$

Funkcijos $e^{k^2/2}H(k)$ išvestinė lygi nuliui. Pagal Gauso integralo formulę šios funkcijos reikšmė taške nulis yra $\sqrt{2\pi}$. Tai įrodo formulę. ∎

Furjė transformacija 7-ojoje paskaitoje turės normavimo daugiklį $(2\pi)^{-1/2}$, todėl šios Gauso funkcijos transformacija bus lygi pačiai funkcijai.

4.5 Netiesioginis integralas be dominuojamojo konvergavimo

Funkcija $\sin x/x$, kurios reikšmė taške nulis lygi 1, nėra integruojama intervale $(0,\infty)$. Intervaluose $[n\pi+\pi/6, n\pi+5\pi/6]$ jos modulio integralas yra ne mažesnis už $1/(3(n+1))$ kiekvienam sveikajam $n \geq 0$. Kadangi harmoninė eilutė diverguoja, šis įvertis paneigia integruojamumą. Tačiau funkcijos netiesioginis Rymano integralas, atsižvelgiant į ženklą, egzistuoja.

Teorema 4.6 (Dirichlė integralas). *Netiesioginio integralo prasme galioja*

$$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}.$$

Įrodymas. Kai $a > 0$, absoliučiai konverguojantis reguliarizuotas integralas yra

$$I(a) = \int_0^\infty e^{-ax}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x.$$

Kompaktiniuose parametro a intervaluose, atskirtuose nuo nulio, išvestinė turi integruojamąją majorantę $e^{-a_0 x}$. Integruodami elementariąją kompleksinę eksponentinę funkciją, gauname

$$I'(a) = -\int_0^\infty e^{-ax}\sin x\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{1+a^2}.$$

Kadangi $|I(a)| \leq 1/a$, reguliarizuoto integralo riba begalybėje lygi nuliui. Integruodami šią išvestinę, gauname $I(a) = \pi/2 - \arctan a$.

Dar turime pašalinti reguliarizavimą. Kai $a \geq 0$, pažymėkime $b_a(x) = e^{-ax}/x$. Ši funkcija mažėja intervale $(0,\infty)$. Integravimas dalimis duoda, kai $T > R > 0$,

$$\left|\int_R^T b_a(x)\sin x\,\mathrm{d}x\right| \leq b_a(R) + b_a(T) + \int_R^T |b_a'(x)|\,\mathrm{d}x = 2b_a(R) \leq \frac{2}{R}.$$

Kai $a = 0$, šis įvertis įrodo netiesioginio integralo liekanos Koši kriterijų. Intervale $[0,R]$ galime taikyti dominuojamojo konvergavimo teoremą, kai $a \downarrow 0$, nes $|\sin x/x| \leq 1$. Abiejų integralų visoje pusašėje skirtumas neviršija skirtumo baigtiniame intervale ir $4/R$ sumos. Pirmiausia pereikime prie ribos, kai $a \downarrow 0$, tada – kai $R \to \infty$. Netiesioginis integralas lygus $\lim_{a\downarrow 0} I(a) = \pi/2$. ∎

Tolygusis liekanos įvertis pakeičia trūkstamą integruojamąją majorantę visoje pusašėje. Faktas M3 neteigia sutapimo šiam sąlygiškai konverguojančiam integralui.

Santrauka.

- Tonelio teorema taikoma neneigiamoms pointegralinėms funkcijoms. Fubinio teorema taikoma integruojamoms kompleksinėms funkcijoms. Abi teoremos turi sąlygas apie pjūvius beveik visur.
- Keičiant koordinates naudojamas jakobiano modulis. Polinės koordinatės duoda Gauso integralą.
- Lokali integruojamoji majorantė pagrindžia tolydumą. Jei funkcija integruojama vienai parametro reikšmei, o išvestinė parametro atžvilgiu kompaktiniuose daliniuose intervaluose turi integruojamąją majorantę, galime diferencijuoti integralą.
- Gauso funkcijos transformacija gaunama iš jos diferencialinės lygties.
- Dirichlė integralas konverguoja sąlygiškai. Šalinant reguliarizavimą, reikalingas tolygusis liekanos įvertis.

Šias integravimo taisykles 5-ojoje paskaitoje naudosime pilnoms funkcijų erdvėms konstruoti.

Literatūra

E. M. Stein and R. Shakarchi, *Real Analysis*, 2005, 2 sk., §3. R. S. Strichartz, *The Way of Analysis*, pataisytas leidimas, 2000, §§10.1.4 ir 15.2.3–15.2.4. S. Axler, *Measure, Integration & Real Analysis*, 2020, §5B.